

Pregunta 2.1 (Opción A) · Ensayo de dureza Brinell

2,5 puntos (a: 1,25 · b: 1,25)

 ENUNCIADO

Un material presenta 50 HB. Se pide:

- La carga aplicada si el penetrador es una bola de 5 mm y la huella tiene 1,2 mm de diámetro. (1,25 puntos)
- La constante del ensayo del material. (1,25 puntos)

 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

De $HB = \frac{2F}{\pi D(D - \sqrt{D^2 - d^2})}$ despejamos la carga F . La constante del ensayo es $K = \frac{F}{D^2}$.

a) Carga aplicada

$$\sqrt{D^2 - d^2} = \sqrt{25 - 1,44} = 4,854 \text{ mm}$$

$$F = \frac{HB \cdot \pi D(D - \sqrt{D^2 - d^2})}{2} = \frac{50 \cdot \pi \cdot 5(5 - 4,854)}{2} = 57,3 \text{ kp}$$

F ≈ 57,3 kp

b) Constante del ensayo

$$K = \frac{F}{D^2} = \frac{57,3}{25} = 2,29 \approx 2,5$$

Corresponde a la constante normalizada $K = 2,5$, propia de materiales blandos.

K ≈ 2,3 (constante normalizada 2,5)